# 2024 OPhO 실험 시험: 강자성의 이징 모형

8월 30일 – 9월 1일

## 서론

상자성(paramagnetic) 물질은 영구 자기 쌍극자를 가진 원자들로 이루어져 있으나, 외부 자기장에 의해 정렬되지 않는 한 그 방향이 무작위로 향한다. 반면, 강자성(ferromagnetic) 물질의 자기 쌍극자는 이웃한 쌍극자들과 정렬되며, 외부 자기장이 없어도 상당한 자화를 가질 수 있다.

철은 상온에서 강자성을 띠는 흔한 물질의 한 예이다. 다른 물질들은 상전이를 겪는데, 높은 온도에서는 상자성이지만 특정 온도(큐리 온도, $T_c$) 이하에서는 강자성으로 바뀐다.

이 실험에서는 이징 모형(Ising Model)과 몬테카를로 시뮬레이션을 사용하여 이 상전이의 성질을 계산하고 살펴본다.

이징 모형은 강자성을 나타내는 단순한 근사 모형이다. 원자들의 2차원 격자를 잡고, 각 쌍극자가 같은 축을 따라 위($s_i = 1$) 또는 아래($s_i = -1$) 중 하나를 가리킨다고 가정한다. 그런 다음 아래 알고리즘을 사용하는 몬테카를로 시뮬레이션을 수행한다.

1. 크기가 $L \times L$인 2차원 격자에서 시작하며, 각 자리는 $+1$ 또는 $-1$ 둘 중 하나가 될 수 있는 스핀을 나타낸다. 초기 배치는 무작위로 할당된다.
2. 에너지 계산: 위치 $(i, j)$의 각 스핀에 대해, 그 스핀이 뒤집혔을 때의 에너지 변화 $\Delta E$를 계산한다. 이는 해당 스핀과 가장 가까운 이웃들 사이의 상호작용을 고려하여 이루어진다. (외부 자기장이 없을 때) 에너지 변화 $\Delta E$는 다음과 같이 주어진다.

$$\Delta E = 2J \times \text{spin} \times \left( \sum_{\text{neighbors}} \text{spin} \right)$$

   여기서 $J$는 상호작용 세기이다.

3. 각 몬테카를로 단계마다:
   - 격자에서 스핀 하나를 무작위로 선택한다.
   - 이 스핀이 뒤집힐 경우의 에너지 변화 $\Delta E$를 계산한다.
   - $\Delta E < 0$이면 스핀을 뒤집는다.
   - $\Delta E \geq 0$이면 확률 $e^{-\Delta E / k_B T}$로 스핀을 뒤집는다. 여기서 $T$는 온도, $k_B$는 볼츠만 상수이다.
4. 시스템이 평형에 도달하도록 정해진 횟수만큼 스핀 뒤집기 과정을 반복한다.
5. 시뮬레이션 후 격자의 최종 배치는 온도 $T$에서 시스템의 상태를 나타낸다.

## 상전이 [25점]

다음 문제들에 대해, 해당된다면 불확실도를 포함한 수치, 추론 과정, 그리고 사용한 그래프가 있다면 함께 제시하라.

a) $T_c$의 값을 구하고, 어떤 기준을 사용했는지 설명하라. [6점]

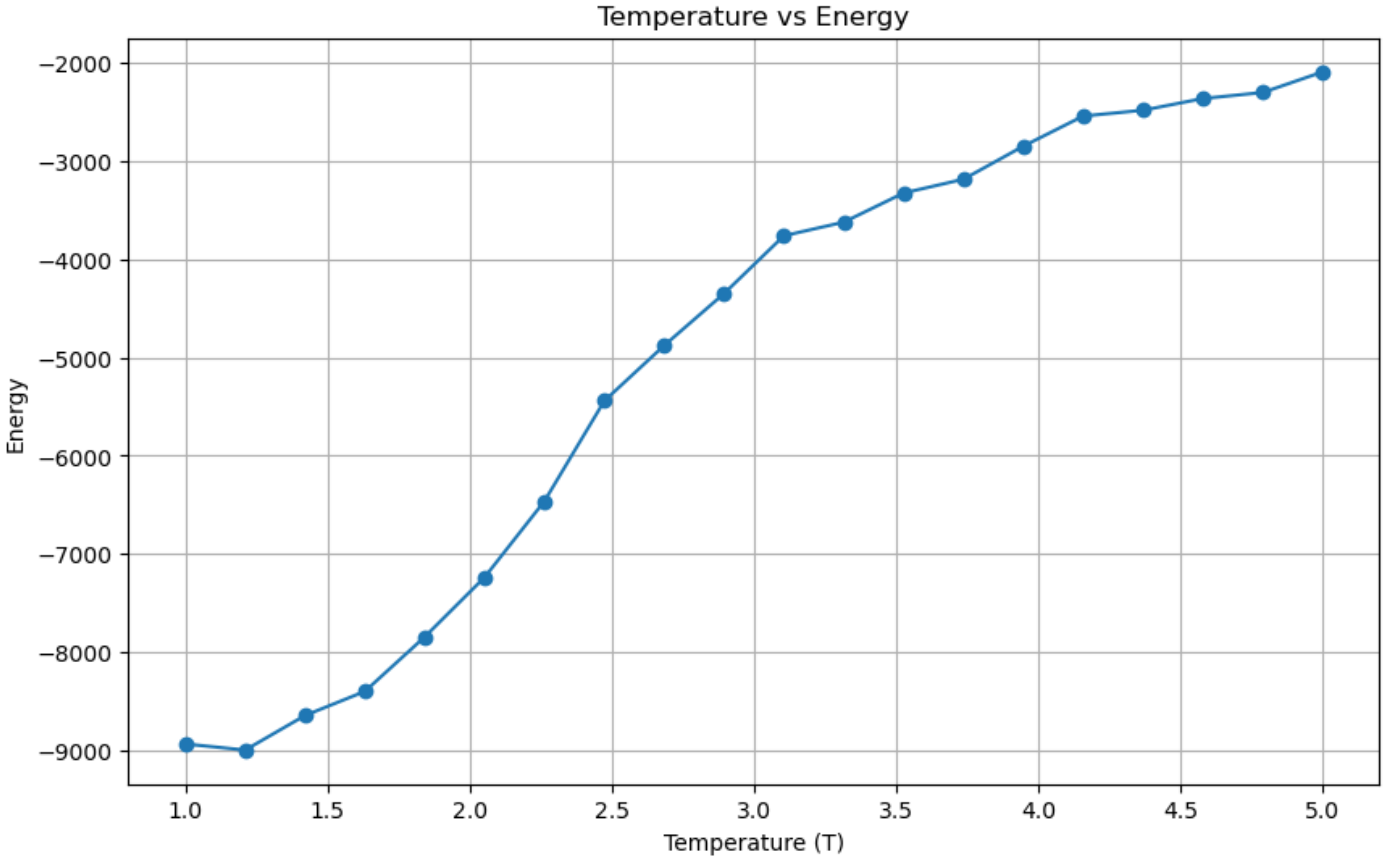
**풀이 요구 사항:**

1. [2점] $B = 0$으로 두고 $T$를 변화시키며 측정량을 그린다.
2. [3점] 강자성에서 상자성으로 바뀌는 것을 보여 주는 측정량:
   (a) 평균 자화가 -1과 1 사이에서 진동하다가 0으로 잦아드는 전이.
   (b) 자화의 절댓값의 변곡점.
   (c) 에너지가 $\sim 0$에서 증가하기 시작하는 전이.
3. [1점] 최종 답: $T_c \in [2.269 \pm 0.5]$ 그리고 위 항목 중 하나를 만족.

b) 외부 자기장을 일정하게 유지하면서, 시스템의 에너지 $E$를 온도의 함수로 그려라. [4점]

**풀이 요구 사항:**

1. [1점] 올바른 에너지 해밀토니안.
2. [2점] $E$를 계산하는 코드를 작성하거나 방법을 사용한다.
3. [1점] $T$ 대 $E$를 그린다. 대략 다음과 같아야 한다.

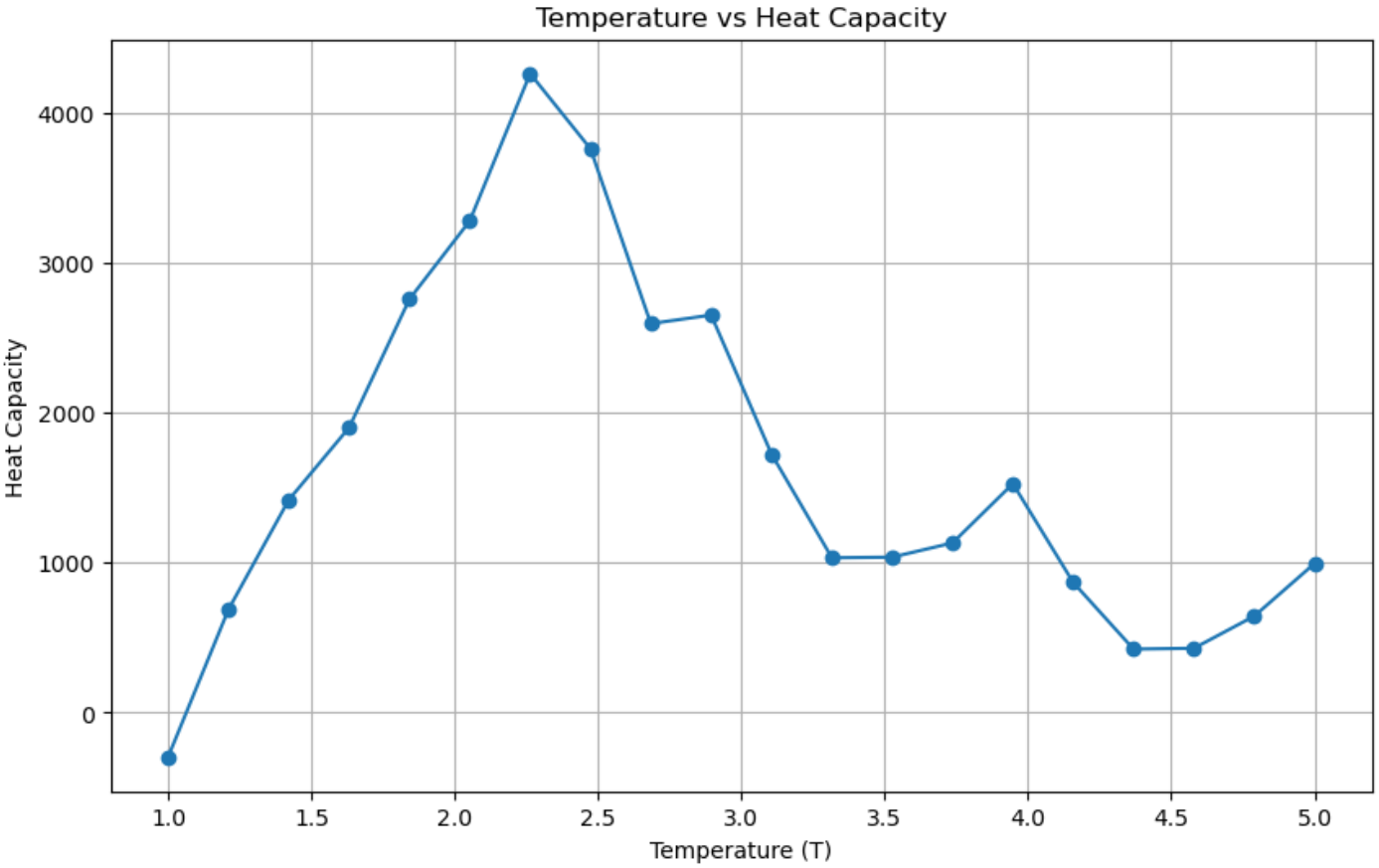


c) 시스템의 열용량 $C$를 온도의 함수로 그려라. 그 최댓값과 최솟값은 얼마인가?

상전이는 에너지가 불연속이면 온도에 대해 1차, 에너지는 연속이지만 그 1계 도함수가 불연속이면 2차이며, 이런 식으로 이어진다. 여기서 일어나는 상전이의 차수는 무엇인가? [5점]

**풀이 요구 사항:**

1. [1점] $C = \frac{dE}{dt}$임에 주목한다.
2. [3점] $C$를 계산하는 코드를 작성하거나 방법을 사용하고, $C$ 대 $T$를 그린다. 대략 다음과 같아야 한다.




3. [1점] 2차 상전이라고 결론짓는다.

시스템의 알짜 자화 $M = \mu \sum_{i=1}^{N} s_i$를 고려하자.

d) $T_c$보다 약간 낮은 온도에서 $M$은 $M = \alpha |T_c - T|^{\beta}$로 근사할 수 있다. $\alpha$와 $\beta$의 값을 구하라. [6점]

**풀이 요구 사항:**

1. [3점] $\ln(M)$ 대 $\ln(|T_c - T|)$ 또는 그에 상응하는 그래프를 그린다.
2. [2점] 코드나 피팅으로 직선을 맞춘다.
3. [1점] $\beta \in (\frac{1}{8} \pm 0.05)$라고 결론짓고, 위와 동등한 단계를 따랐음.

e) $T = T_c$로 설정하라. $B$가 변할 때 알짜 자화가 어떻게 반응하는지 그려라. 정성적으로 무엇을 관찰하는가? $T < T_c$이면 어떤 일이 일어나는가? [4점]

**풀이 요구 사항:**

1. [2점] $M$ 대 $B$를 그리고 관찰한다.
2. [2점] $T$와 $B$를 모두 변화시키며 $M$ 대 $B$를 그린다. 관찰은 다를 수 있다.